ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

TECHNION
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 1140075

מועד א'- אביב תשפ"ו 10.08.2026

<u>פתרון- טור 0</u>

במבחן 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>** כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
<u>למבחן מצורפים נוסחאון ודף עזר מתמטי לשימושכם</u>.

חל איסור להשתמש בכל חומר עזר אחר. כמו כן, חל איסור להשתמש במכשירים אלקטרוניים, אמצעי תקשורת, אמצעי צילום, הקלטה או עיבוד מידע, לרבות טלפונים ניידים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים וכל ציוד טכנולוגי אחר שלא אושר במפורש.

<u>בשאלות מספריות:</u>
- **ייתכן והערכים מעוגלים, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.**
- **מהירות האור בריק** $\left[\frac{m}{s}\right] 3\cdot 10^8 \approx c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$**, קבוע קולון** $k \approx 9\cdot 10^9 \left[\frac{N\cdot m^2}{C^2}\right]$

בחינה מותאמת למשרתי מילואים בקבוצות 3+2:

סטודנטים וסטודנטיות המשרתי במילואים יסווגו לשלוש קבוצות לפי מספר ימי המילואים במהלך הסמסטר:

1. סטודנטיות וסטודנטים ששירתו פחות מ-21 יום במצטבר במהלך הסמסטר.
2. סטודנטיות וסטודנטים ששירתו 21 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
3. סטודנטיות וסטודנטים ששירתו 35 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

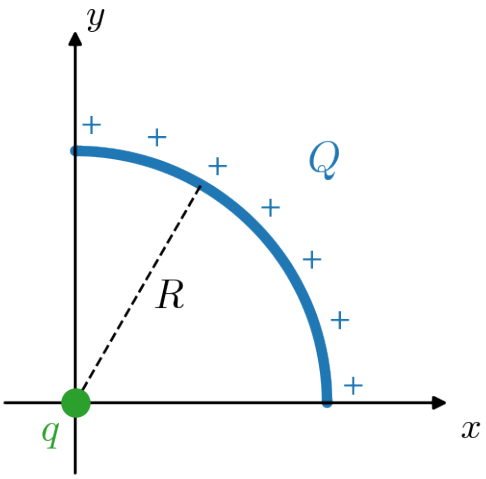
עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

ההתאמות יחושבו לאחר הבחינה עבור הסטודנטים שמופיעים ברשימות מלימודי הסמכה. אם אתם זכאים להתאמה ולא הופעתם ברשימות, זה יטופל בשלב הערעורים במודל של הקורס.

שאלה 1

קשת בצורת רבע מעגל עם רדיוס R טעונה בצפיפות מטען אורכית אחידה, כך שהמטען הכולל עליה הוא $Q > 0$. הקשת ממוקמת ברביע הראשון, כמתואר באיור. מטען נקודתי $q > 0$ מוחזק במרכז העקמומיות של הקשת (בראשית הצירים).

מה גודל הכוח הפועל על המטען q?



א. $F = \frac{2\sqrt{2}\,kqQ}{\pi R^2}$

ב. $F = \frac{4kqQ}{\pi R^2}$

ג. $F = \frac{2kqQ}{\pi R^2}$

ד. $F = \frac{kqQ}{R^2}$

ה. $F = \frac{\sqrt{2}\,kqQ}{\pi R^2}$

ו. $F = \frac{kqQ}{4R^2}$

פתרון:

צפיפות המטען האורכית על הקשת (אורך הקשת הוא רבע היקף מעגל):

$$\lambda = \frac{Q}{L} = \frac{Q}{\pi R/2} = \frac{2Q}{\pi R}$$

נחשב את השדה החשמלי בראשית הצירים. כל אלמנט מטען $dq = \lambda R\, d\theta$ נמצא במרחק R מהראשית, ותורם שדה שגודלו:

$$dE = \frac{k\, dq}{R^2} = \frac{k\lambda R\, d\theta}{R^2} = \frac{k\lambda}{R}\, d\theta$$

כיוון התרומה של כל אלמנט הוא מהאלמנט אל הראשית (המטענים חיוביים). נפרק לרכיבים ונסכום:

$$|E_x| = \int_0^{\pi/2} \frac{k\lambda}{R} cos\,\theta\, d\theta = \frac{k\lambda}{R}$$

$$|E_y| = \int_0^{\pi/2} \frac{k\lambda}{R} sin\,\theta\, d\theta = \frac{k\lambda}{R}$$

שני הרכיבים שווים בגודלם (כצפוי מהסימטריה ביחס לאלכסון $\theta = 45°$), וגודל השדה הכולל:

$$|\vec{E}| = \sqrt{{E_x}^2 + {E_y}^2} = \frac{\sqrt{2}\,k\lambda}{R} = \frac{2\sqrt{2}\,kQ}{\pi R^2}$$

ולכן גודל הכוח על המטען:

$$F = q|\vec{E}| = \frac{2\sqrt{2}\,kqQ}{\pi R^2}$$

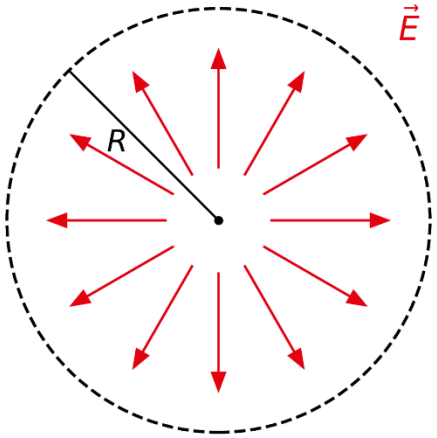
שאלה 2

בתחום כדורי שרדיוסו R נמדד השדה החשמלי הבא (בקואורדינטות כדוריות, כאשר r הוא המרחק ממרכז התחום):

$$\vec{E} = E_0 \frac{r^3}{R^3} \hat{r}$$

כאשר $E_0 > 0$ קבוע נתון, והשדה תקף בתחום $r < R$.

מהי צפיפות המטען הנפחית $\rho(r)$ בתחום זה?



א. $\rho(r) = \frac{5\varepsilon_0 E_0 r^2}{R^3}$

ב. $\rho(r) = \frac{3\varepsilon_0 E_0 r^2}{R^3}$

ג. $\rho(r) = \frac{\varepsilon_0 E_0 r^2}{R^3}$

ד. $\rho(r) = \frac{15\varepsilon_0 E_0 r^2}{R^3}$

ה. $\rho(r) = \frac{3\varepsilon_0 E_0}{R}$

ו. $\rho(r) = 0$

פתרון:

נשתמש בחוק גאוס בצורתו הדיפרנציאלית:

$$\rho = \varepsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$$

השדה רדיאלי בלבד, ולכן הדיברגנץ בקואורדינטות כדוריות מצטמצם לאיבר הרדיאלי:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 E_r) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(E_0 \frac{r^5}{R^3}\right) = \frac{5E_0 r^2}{R^3}$$

ומכאן צפיפות המטען:

$$\rho(r) = \frac{5\varepsilon_0 E_0 r^2}{R^3}$$

למי שרוצה, ניתן לבצע בדיקה בעזרת הצורה האינטגרלית של חוק גאוס: המטען הכלוא במעטפת כדורית ברדיוס r הוא

$$Q_{in} = \varepsilon_0 \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \varepsilon_0 E_0 \frac{r^3}{R^3} \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\pi\varepsilon_0 E_0 r^5}{R^3}$$

וזהו בדיוק האינטגרל הנפחי של צפיפות המטען שמצאנו:

$$\int_0^r \frac{5\varepsilon_0 E_0 r'^2}{R^3} 4\pi r'^2 \, dr' = \frac{4\pi\varepsilon_0 E_0 r^5}{R^3}$$

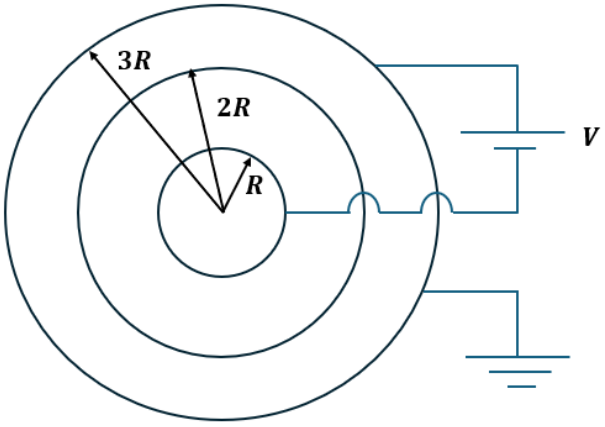
שאלה 3

נתונות 3 קליפות כדוריות מוליכות, בעלות מרכז משותף, בעלות רדיוסים $R, 2R$ ו-$3R$. על הקליפה האמצעית יש מטען $2Q$.

מחברים סוללה בין הקליפה החיצונית לקליפה הפנימית (דרך חור קטן בקליפה האמצעית) כך שהפרש הפוטנציאלים ביניהם הוא V (הקליפה החיצונית בפוטנציאל גבוה יותר). מאריקים את הקליפה החיצונית.

מהם המטען q_3 על הקליפה החיצונית והמטען q_1 על הקליפה הפנימית לאחר התייצבות המטענים?

שימו לב שהמטען על הקליפה האמצעית נשאר ללא שינוי.



א.	$q_3 = \frac{3VR}{2k} - \frac{3Q}{2}$	$q_1 = -\frac{3VR}{2k} - \frac{Q}{2}$
ב.	$q_3 = \frac{2VR}{3k} - \frac{Q}{2}$	$q_1 = -\frac{3VR}{2k} - \frac{3Q}{2}$
ג.	$q_3 = -\frac{VR}{2k} - \frac{Q}{2}$	$q_1 = \frac{VR}{2k} + \frac{Q}{2}$
ד.	$q_3 = \frac{3VR}{2k}$	$q_1 = -\frac{3VR}{2k} - 2Q$
ה.	$q_3 = \frac{2VR}{3k}$	$q_1 = -\frac{2VR}{3k} - \frac{Q}{2}$
ו.	$q_3 = 2Q$	$q_1 = 0$

פתרון:

הפוטנציאל על הקליפה החיצונית (המוארקת) היא 0 ולכן על הפנימית היא $-V$. כיוון שהקליפה החיצונית מוארקת, המטען הכולל על כל הקליפות מתאפס, ולכן המטען הכולל על הקליפות המחוברות הוא $-2Q$ (כמובן שהמטען על האמצעית לא משתנה). הפוטנציאל הכולל על כל קליפה הוא סופרפוזיציה של כל אחת מהקליפות. יש לנו שתי משוואות בשני נעלמים:

$$\phi_1(R) = \frac{kq_1}{R} + \frac{k(2Q)}{2R} + \frac{kq_3}{3R} = -V$$

$$\phi_3(3R) = \frac{kq_1}{3R} + \frac{k(2Q)}{3R} + \frac{kq_3}{3R} = 0$$

מחסרים בין המשוואות ומקבלים $\frac{2kq_1}{3R} + \frac{kQ}{3R} = -V$ ומכאן $q_1 = -\frac{3VR}{2k} - \frac{Q}{2}$. ואז

$$q_3 = -2Q - q_1 = -2Q + \frac{3VR}{2k} + \frac{Q}{2} = \frac{3VR}{2k} - \frac{3Q}{2}.$$

שאלה 4

מאריקים קליפה כדורית שרדיוסה R שמרכזה בראשית. בנוסף, מטען q מוחזק בתוך הקליפה בנקודה $p_q = -a\hat{x}$ ומטען Q מוחזק מחוץ לקליפה בנקודה $p_Q = b\hat{x}$. מתקיים $0 < a < R < b$.

מצאו את צפיפות המטען על הקליפה בנקודה $(R, 0, 0)$.

א. $\sigma = \frac{1}{4\pi R}\left[q\frac{(a-R)}{(a+R)^2} - Q\frac{(b+R)}{(b-R)^2}\right]$

ב. $\sigma = \frac{1}{4\pi R}\left[-q\frac{(a-R)}{(a+R)^2} + Q\frac{(b-R)}{(b-R)^2}\right]$

ג. $\sigma = \frac{1}{4\pi R}\left[q\frac{(a-R)}{(a+R)^2}\right]$

ד. $\sigma = \frac{1}{4\pi R}\left[q\frac{(a-R)}{(a+R)^2} - Q\frac{(b-R)}{(b+R)^2}\right]$

ה. $\sigma = \frac{1}{4\pi R}\left[-Q\frac{1}{b-R}\right]$

ו. $\sigma = \frac{1}{4\pi R}\left[q\frac{(a+R)}{(a-R)^2} + Q\frac{(b+R)}{(b-R)^2}\right]$

פתרון:

נמצא את השדה במרחב ונחשב את הצפיפות לפי משפט הקפיצה. הקליפה מחלקת את המרחב לשני איזורים נפרדים (בפנים/בחוץ), בכל איזור מתקיימים התנאים לקיום ויחידות של משוואת פואסון ולכן, בכל איזור בנפרד, נוכל להשתמש בשיטת הדמויות שלמדנו עבור תנאי שפה אלו:

עבור $r < R$:

בנפח הזה יש רק מטען בגודל q במיקום $-a\hat{x}$, לכן מעבר לשפה נציב מטען דמות בגודל $q' = -q\frac{R}{a}$ ובמיקום $p_{q'} = \frac{R^2}{a}(-\hat{x})$, השדה באזור זה יהיה סופרפוזיציה של המטען והדמות.

נסתכל רק על רכיב השדה בכיוון ציר ה-x (רכיבים בכיוונים האחרים יתאפסו, מכיוון שהשדה ליד מוליך ניצב לפני המוליך) בגבול בו אנחנו מתקרבים לשפת הקליפה מבפנים $(r \to R^-, 0,0)$:

$$E_{r<R}\hat{x} = \vec{E}_{q_x} + \vec{E}_{q'_x} = \frac{kq}{(R+a)^2}\hat{x} + \frac{k(-q\frac{R}{a})}{\left(R+\frac{R^2}{a}\right)^2}\hat{x} = kq\left(\frac{1}{(R+a)^2} - \frac{R}{a\left(R+\frac{R^2}{a}\right)^2}\right)\hat{x}$$

עבור $r > R$:

בנפח הזה יש רק מטען בגודל Q במיקום $b\hat{x}$, לכן מעבר לשפה (מצידה הפנימי) נציב מטען דמות בגודל $Q' = -Q\frac{R}{b}$ ובמיקום $p_{q'} = \frac{R^2}{b}(\hat{x})$, השדה באזור זה יהיה סופרפוזיציה של המטען והדמות.

נסתכל רק על רכיב השדה בכיוון ציר ה-x (רכיבים בכיוונים האחרים יתאפסו, מכיוון שהשדה ליד מוליך ניצב לפני המוליך) בגבול בו אנחנו מתקרבים לשפת הקליפה מבחוץ $(r \to R^+, 0,0)$:

$$E_{r>R}\hat{x} = \vec{E}_{Q_x} + \vec{E}_{Q'_x} = -\frac{kQ}{(R-b)^2}\hat{x} - \frac{k\left(Q\frac{R}{b}\right)}{\left(R-\frac{R^2}{b}\right)^2}\hat{x} = -kQ\left(\frac{1}{(R-b)^2} + \frac{R}{b\left(R-\frac{R^2}{b}\right)^2}\right)\hat{x}$$

יש לנו את כל מה שדרוש עבור משפט הקפיצה.

$$\sigma(R,0,0) = \frac{\Delta E_\perp}{4\pi k}$$

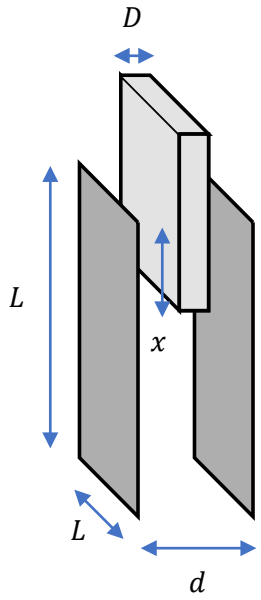
$$\sigma(R,0,0) = \frac{1}{4\pi k}\left[-kQ\left(\frac{1}{(R-b)^2} + \frac{R}{b\left(R-\frac{R^2}{b}\right)^2}\right) - kq\left(\frac{1}{(R+a)^2} - \frac{R}{a\left(R+\frac{R^2}{a}\right)^2}\right)\right]$$

אחרי קצת אלגברה נקבל את הצפיפות המשטחית בנקודה המבוקשת:

$$\sigma = \frac{1}{4\pi R}\left[q\frac{(a-R)}{(a+R)^2} - Q\frac{(b+R)}{(b-R)^2}\right]$$

שאלה 5

נתון קבל הבנוי משני לוחות בצורת ריבועים בעלי אורך צלע L, ומרווח d בין הלוחות, כך שמתקיים $d \ll L$. הקבל נמצא תחת מתח קבוע V בין הלוחות. מכניסים לקבל טבלה מוליכה בעובי D לעומק x בתוך הקבל, כמתואר באיור.



מה השינוי באנרגיה של הקבל כתוצאה מהכנסת הטבלה?

א. $\Delta U = \frac{\varepsilon_0 L x D V^2}{2d(d-D)}$

ב. $\Delta U = \frac{\varepsilon_0 x^2 V^2}{2(d-D)}$

ג. $\Delta U = \frac{\varepsilon_0 L x V^2}{2d}$

ד. $\Delta U = \frac{\varepsilon_0 L x^2 D V^2}{2d(d-D)^2}$

ה. $\Delta U = \frac{\varepsilon_0 L x V^2}{2D}$

ו. $\Delta U = \frac{\varepsilon_0 L x V^2}{2(d-D)}$

פתרון:

נחלק את הקבל לשני קבלים: החלק עם הטבלה, בעל קיבול C_1, והחלק בלי הטבלה, בעל קיבול C_2. שני הקבלים מחוברים במקביל, לכן הקיבול הכולל הוא $C = C_1 + C_2$.

החלק בלי הטבלה הוא פשוט קבל לוחות רגיל, ולכן בעל קיבול $C_2 = \frac{\varepsilon_0 L(L-x)}{d}$. את החלק עם הטבלה נוכל לחלק לשני קבלים שמחוברים בטור – החלק לפני הטבלה והחלק אחרי הטבלה. אם נניח שהטבלה נמצאת במרחק y מהלוח הראשון, נקבל שהקיבול הכולל הוא

$$\frac{1}{C_1} = \frac{y}{\varepsilon_0 L x} + \frac{d-D-y}{\varepsilon_0 L x} = \frac{d-D}{\varepsilon_0 L x}$$

סך הכל,

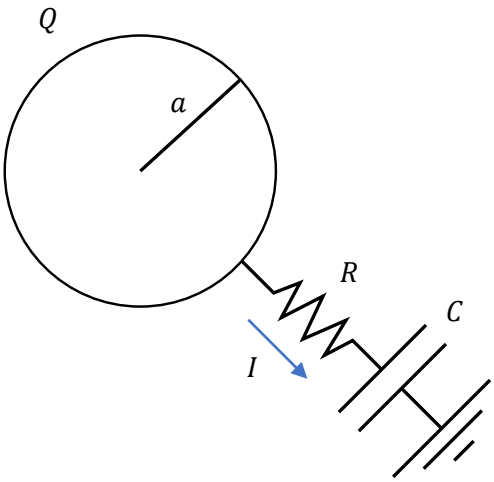
$$C = \frac{\varepsilon_0 L(L-x)}{d} + \frac{\varepsilon_0 L x}{d-D} = \frac{\varepsilon_0 L^2}{d} + \frac{\varepsilon_0 L x D}{(d-D)d}$$

אנרגיה אגורה בקבל נתונה לפי $U = \frac{CV^2}{2}$. לכן,

$$\Delta U = \frac{C(x)V^2}{2} - \frac{\varepsilon_0 L^2}{d}\frac{V^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 L x D V^2}{2(d-D)d}$$

שאלה 6

נתונה קליפה כדורית מוליכה בעלת רדיוס a. הקליפה מחוברת להארקה דרך נגד בעל התנגדות R וקבל לוחות בעל קיבול C, כמתואר באיור. נתון כי בזמן $t=0$ המטען על הכדור הוא $Q=Q_0$ ואין מטען על קבל הלוחות.



מהו הזרם דרך הנגד בזמן $t=RC$?

א. $I=\frac{kQ_0}{aR}e^{-\frac{kC+a}{a}}$

ב. $I=\frac{Q_0}{RCe}$

ג. $I=\frac{kQ_0}{aRe}$

ד. $I=\frac{Q_0}{RCe}\frac{a}{kC+a}$

ה. $I=\frac{Q_0}{RC}e^{-\frac{kC+a}{a}}$

ו. $I=\frac{Q_0}{RC}\frac{a}{kC+a}e^{-\frac{kC+a}{a}}$

פתרון:

נסמן את המטען על הקבל בצד של הקליפה, Q_C, ונסמן ב- I את הזרם מהקליפה לקבל דרך הנגד.

הפוטנציאל על הקליפה נתון לפי פוטנציאל של קליפה כדורית עם התפלגות מטען אחידה (כי הקליפה מוליכה):

$$\varphi=\frac{kQ}{a}$$

מצד שני, נוכל לרשום את הפוטנציאל לפי המתח שנופל על הקבל והנגד,

$$\varphi=IR+\frac{Q_C}{C}$$

הקשר בין הזרם למטען על הקליפה הוא $I=-\frac{dQ}{dt}$, ולפי שימור מטען $Q_C=Q_0-Q$. נציב לפוטנציאל ונקבל משוואה דיפרנציאלית למטען על הקליפה Q:

$$\frac{kQ}{a}=-\frac{dQ}{dt}R+\frac{Q_0-Q}{C}$$

$$\frac{dQ}{dt}+\frac{1}{RC}\left(\frac{kC}{a}+1\right)Q=\frac{Q_0}{RC}$$

הפתרון של המשוואה עם תנאי התחלה $Q(0)=Q_0$ הוא

$$Q(t)=\frac{a}{kC+a}Q_0+\frac{kC}{kC+a}Q_0e^{-\frac{t}{RC}\left(\frac{kC+a}{a}\right)}$$

נגזור כדי לקבל את הזרם,

$$I(t) = -\frac{dQ}{dt} = \frac{kQ_0}{aR} e^{-\frac{t}{RC}\left(\frac{kC+a}{a}\right)}$$

ונציב $t = RC$ כדי לקבל את התשובה,

$$I(t = RC) = \frac{kQ_0}{aR} e^{-\frac{kC+a}{a}}$$

שאלה 7

מטען נקודתי Q נח בראשית במשך זמן רב.

ברגע $t=0$ המטען מתחיל לנוע, בבת אחד, במהירות של $\vec{v}=0.5c\hat{x}$, עד שהוא נתקע במחסום בנקודה $x=L$, ונעצר בבת אחת.

סמנו את הטענה הנכונה, לגבי מדידות השדה החשמלי על ידי שני חיישנים הממוקמים על ציר ה-x ברגע $t_0=\frac{3L}{c}$.

א. החיישן ב-$x=\frac{L}{2}$ מודד שדה של מטען נח, החיישן ב-$x=2.5L$ מודד שדה של מטען נע.

ב. החיישן ב-$x=\frac{L}{2}$ מודד שדה של מטען נע, והחיישן ב-$x=2.5L$ מודד שדה של מטען נע.

ג. החיישן ב-$x=\frac{L}{2}$ מודד שדה של מטען נע, והחיישן ב-$x=2.5L$ מודד שדה של מטען נח.

ד. החיישן ב-$x=\frac{L}{2}$ מודד שדה של מטען נח, והחיישן ב-$x=2.5L$ מודד שדה של מטען נח.

ה. החיישן ב-$x=\frac{L}{2}$ מודד שינוי חד בשדה החשמלי, והחיישן ב-$x=2.5L$ מודד שדה של מטען נע.

ו. החיישן ב-$x=\frac{L}{2}$ מודד שדה של מטען נע, והחיישן ב-$x=2.5L$ מודד שינוי חד בשדה החשמלי.

פתרון:

כאשר יש שינוי במהירות של מטען, נפלט כדור אינפורמציה מהנקודה בה קרה השינוי.

בבעייה המתוארת, נפלטים שני כדורי אינפורמציה:

הראשון יצא מ-$x=0$ ברגע $t=0$. ברגע $t_0=\frac{3L}{c}$ האינפורמציה על המטען הנע הגיעה לכל הנקודות $|x|<3L$, כלומר, כל הנקודות $-3L<x<3L$.

השני יצא מ-$x=L$ ברגע $t=\frac{L}{0.5c}=\frac{2L}{c}$. ברגע $t_0=\frac{3L}{c}$ האינפורמציה על עצירת המטען הגיעה לכל הנקודות $|x-L|<L$, כלומר, לכל הנקודות $0<x<2L$.

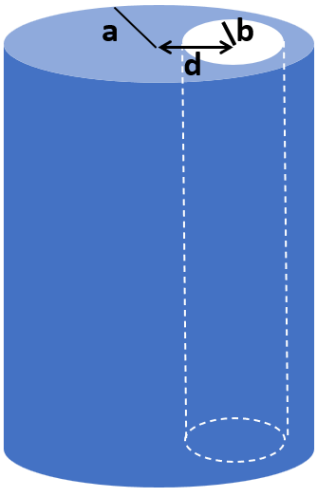
לכן, החיישן ב-$x=\frac{L}{2}$ מודד שדה של מטען נח, החיישן ב-$x=2.5L$ מודד שדה של מטען נע.

שאלה 8

נתון גליל אינסופי בעל רדיוס a שמרכזו נמצא על ציר z. קודחים חלל גלילי אינסופי בעל רדיוס b במרחק d במקביל לציר z ב- $\theta = 0$ כפי שמוראה בתרשים. נתון: $b < d < a,\ d + b < a$.

צפיפות הזרם בגליל היא $\vec{J} = J_0\hat{z}$ (לא זורם זרם בחלל).

חשבו את השדה המגנטי עבור $(\boldsymbol{r},\boldsymbol{\theta}) = (\boldsymbol{a},\boldsymbol{0})$. הנקודה המבוקשת היא על פני הגליל, על המשך הקו שמחבר בין מרכז הגליל לבין מרכז החלל הגלילי.



א. $\vec{B} = \frac{\mu_0 J_0}{2}[a - \frac{b^2}{a-d}]\hat{\theta}$.

ב. $\vec{B} = \frac{\mu_0 J_0}{2}[a + \frac{b^2}{a-d}]\hat{\theta}$.

ג. $\vec{B} = \mu_0 J_o[a - \frac{b^2}{a-d}]\hat{r}$.

ד. $\vec{B} = \mu_0 J_o[-a + \frac{b^2}{a-d}]\hat{r}$.

ה. $\vec{B} = \frac{\mu_0 J_o}{2}[a - b]\hat{\theta}$.

ו. $\vec{B} = \frac{\mu_0 J_o}{2}[a + b]\hat{\theta}$.

פתרון:

נשתמש בחוק אמפר ועקרון הסופרפוזיציה, ניתן לחשוב על הגליל החלול הנתון כסכום של גליל מלא עם רדיוס a שצפיפות הזרם בו $\vec{J} = J_0\hat{z}$, ביחד עם גליל מלא עם רדיוס b שמרכזו מתלכד עם מרכז החלל וצפיפות זרם בו $\vec{J} = -J_0\hat{z}$.

לפי עקרון הסופרפוזיציה, השדה המגנטי יהיה הסכום של התרומות של כל גליל בנפרד, ולפי הסימטריות של כל אחד בנפרד (סימטריה גלילית) הגליל הראשון מיצר שדה מגנטי בכיוון $\hat{\theta}$, והגליל השני מיצר שדה מגנטי בכיוון $-\hat{\theta}$ ביחס לציור סימטריה שלו.

עכשיו נשתמש בחוק אמפר כדי לחשב את שתי השדות שתיארנו, עבור הראשון נשתמש בלולאה γ_1 בעלת רדיוס a ומרכזה ב-$r = 0$, ועבור השני נשתמש בלולאה γ_2 בעלת רדיוס $a - d$ ומרכזה על ציר הסימטריה של החלל הגלילי.

עבור הלולאות נקבל:

$$2\pi a B_1 = \oint_{\gamma_1} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{in} = \mu_0 J_0 \pi a^2$$

$$2\pi (a-d) B_2 = \oint_{\gamma_2} \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{in} = \mu_0 J_0 \pi b^2$$

לכן סה"כ נקבל ש- $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 J_0}{2}[a - \frac{b^2}{a-d}]\hat{\theta}$.

שאלה 9

במעבדה ישנם שני לוחות דקים אינסופיים, המקבילים למישור xy, כמתואר באיור. המרחק בין הלוחות הוא d.

במערכת העצמית של לוח 1, צפיפות המטען המשטחית שלו היא $\sqrt{2}\sigma_0$.

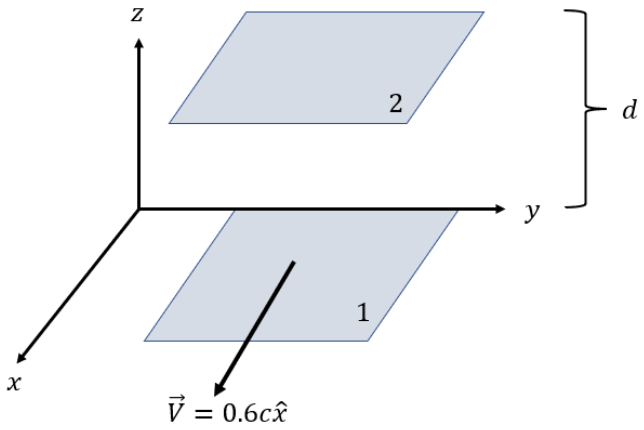
במערכת העצמית של לוח 2, צפיפות המטען המשטחית שלו היא $\frac{3\sqrt{2}}{4}\sigma_0$.

נתון כי לוח 1 נע יחסית למעבדה במהירות $\vec{V} = 0.6c\hat{x}$. לוח 2 נע במהירות לא ידועה יחסית למעבדה, אך ידוע כי כיוון המהירות זהה לכיוון המהירות של לוח 1.

במערכת של המעבדה, השדה החשמלי בין הלוחות מתאפס.

מהו השדה המגנטי <u>במערכת המעבדה</u> בתחום $0 < z < d$ (כלומר, בין הלוחות)?

ניתן להשתמש בתוצאה שפותחה בקורס, לפיה מישור אינסופי הטעון בצפיפות מטען משטחית אחידה σ, הנע במהירות V, יוצר שדה מגנטי שגודלו $|B| = \frac{1}{2}\mu_0\sigma V$. כל הנתונים באותה מערכת ייחוס.



א. $\vec{B} = \frac{\sqrt{2}}{8}\mu_0\sigma_0 c\hat{y}$

ב. $\vec{B} = \vec{0}$

ג. $\vec{B} = -\frac{7\sqrt{2}}{8}\mu_0\sigma_0 c\hat{y}$

ד. $\vec{B} = \frac{7\sqrt{2}}{8}\mu_0\sigma_0 c\hat{y}$

ה. $\vec{B} = -\frac{\sqrt{2}}{8}\mu_0\sigma_0 c\hat{y}$

ו. $\vec{B} = -\mu_0\sigma_0 c\hat{y}$

<u>פתרון:</u>

אם השדה בין הלוחות מתאפס במעבדה, המשמעות היא שבמערכת המעבדה לשני הלוחות אותה צפיפות מטען. צפיפות המטען במעבדה של הלוח העליון היא:

$$\sigma_2 = \sigma_1 = \gamma_1(\sqrt{2}\sigma_0) = \frac{1}{\sqrt{1-0.6^2}}\sqrt{2}\sigma_0 = \frac{5\sqrt{2}}{4}\sigma_0$$

נמצא את המהירות של הלוח העליון:

$$\frac{5\sqrt{2}}{4}\sigma_0 = \sigma_2 = \gamma_2\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}\sigma_0\right)$$

$$\Rightarrow \gamma_2 = \frac{5}{3}$$

$$\Longrightarrow V_2 = \frac{\sqrt{\gamma_2^2 - 1}}{\gamma_2} c = \frac{\sqrt{\frac{25}{9} - \frac{9}{9}}}{\frac{5}{3}} c = 0.8c$$

השדה המגנטי בין הלוחות (על סמך הנוסחה שפיתחנו בקורס, ושימוש בכלל יד ימין לקביעת הכיוון):

$$\vec{B} = B_1(-\hat{y}) + B_2\hat{y} = -\left(\frac{1}{2}\mu_0 \cdot \frac{5\sqrt{2}}{4}\sigma_0 \cdot \frac{3}{5}c\right)\hat{y} + \left(\frac{1}{2}\mu_0 \cdot \frac{5\sqrt{2}}{4}\sigma_0 \cdot \frac{4}{5}c\right)\hat{y} = \frac{\sqrt{2}}{8}\mu_0\sigma_0 c\hat{y}$$

<u>שאלה 10</u>

נתון סליל אינסופי בעל רדיוס a שצפיפות כריכותיו (ליחידת אורך) n והוא נושא זרם I.

בתוך הסליל יש מסגרת ריבועית בעלת צלע b. כל המסגרת מוכלת בתוך הסליל.

בזמן $t=0$ מישור המסגרת ניצב לציר הסליל (נגדיר שברגע זה וקטור השטח מקביל לשדה המגנטי), ומתחילים לסובב אותה במהירות זוויתית קבועה ω.

נתון שהתנגדותה הכוללת של המסגרת היא R.

מה יהיה הזרם המושרה שיזרום דרכה בזמן $t>0$?

א. $i=\frac{1}{R}\,\omega\mu_0 Inb^2\,sin(\omega t)$

ב. $i=\frac{1}{R}\,\omega\mu_0 In\pi a^2\,sin(\omega t)$

ג. $i=\frac{1}{R}\,\omega\mu_0 Inab\,sin(\omega t)$

ד. $i=\frac{1}{R}\,\omega\mu_0 In\pi ab\,cos(\omega t)$

ה. $i=\frac{1}{R}\,\omega\mu_0 Inb^2\,cos(\omega t)$

ו. $i=\frac{1}{R}\,\omega\mu_0 Ina^2\,sin(\omega t)$

<u>פתרון:</u>

הביטוי לשטף המגנטי הוא $\Phi_b=\int \vec{B}\cdot\hat{n}dA$.

השדה שיוצר את השטף דרך המסגרת הוא השדה המגנטי של הסליל $B=\mu_0 In$.

בזמן $t>0$ כלשהו, הזווית בין הנורמל של משטח המסגרת לשדה המגנטי היא $\theta=\omega t$ (כאשר הזווית ההתחלתית היא אפס, בהתאם לנתון).

לכן נקבל

$$\Phi_b=\int \vec{B}\cdot\hat{n}dA=\int \mu_0 Incos(\omega t)dA=\mu_0 Inb^2cos(\omega t)$$

הכא"מ המושרה שייווצר במסגרת אז יינתן לפי חוק פאראדיי

$$\epsilon=-\frac{d\Phi_b}{dt}=\omega\mu_0 Inb^2sin(\omega t)$$

ומכאן שהזרם המושרה הוא

$$i=\frac{\epsilon}{R}=\frac{1}{R}\,\omega\mu_0 Inb^2sin(\omega t)$$

שאלה 11

במיתר שקשור בשתי קצותיו באורך $6[m]$ מתנודד גל עומד בתדירות הגדולה פי 3 מהתדירות המינימלית לגל עומד במיתר זה. נסמן את קצהו השמאלי ב- $x=0$ ואת קצהו הימני ב- $x=6[m]$. המתיחות בחוט היא $0.4[N]$ וצפיפות המסה ליחידת אורך היא $25\left[\frac{gr}{m}\right]$.

ידוע שהגובה המקסימלי שאליו מגיע המיתר בנקודה $x=2.5[m]$ הוא $0.1[m]$.

מה המהירות <u>האנכית</u> (כלומר בניצב למיתר) המקסימלית של המיתר בנקודה $x=0.5[m]$?

א. $0.628\left[\frac{m}{s}\right]$

ב. $4\left[\frac{m}{s}\right]$

ג. $0.126\left[\frac{m}{s}\right]$

ד. $1.436\left[\frac{m}{s}\right]$

ה. $2.763\left[\frac{m}{s}\right]$

ו. $3.835\left[\frac{m}{s}\right]$

<u>פתרון:</u>

כיוון שאורך המיתר 6 מטר וזה גל עומד מסדר שלישי, זה אומר שיש אורך של גל וחצי במיתר ומכאן ש- $\lambda=4[m]$. כיוון שכך גם ניתן לראות שהגובה המקסימלי של שתי הנקודות בשאלה זהה כי יש בינהם הפרש של חצי אורך גל. מהירות הגל במיתר היא $v=\sqrt{\frac{T}{\mu}}=\sqrt{\frac{0.4}{0.025}}=4\left[\frac{m}{s}\right]$. מכאן שהתדירות הזויתית היא $\omega=kv=\frac{2\pi v}{\lambda}=2\pi\cdot\frac{4}{4}=2\pi\left[\frac{rad}{s}\right]$.

המיקום האנכי של חלקיק בגל עומד (עד כדי פאזה) הוא

$$y(t)=Asin(kx)\cos(\omega t)$$

עבור הנקודה הראשונה x_1, מתקיים: $A|\sin(kx_1)|=0.1[m]$.

המהירות האנכית היא

$$\dot{y}(t)=-A\omega sin(kx)\sin(\omega t)$$

ולכן המהירות המקסימלית היא

$$A|\sin(kx_2)\,|\omega=A|\,\sin(kx_1)|\omega=0.1\cdot 2\pi=0.2\pi\left[\frac{m}{s}\right]=0.628\left[\frac{m}{s}\right]$$

<u>שאלה 12</u>

הרכיב המגנטי של גל אלקטרומגנטי הנע בריק נתון על-ידי הביטוי:

$$\vec{B} = B_0 \sin\left(\frac{2}{a}x + \frac{1}{a}y - \frac{c\sqrt{5}}{a}t\right)\hat{z}$$

מהו ההספק <u>הממוצע</u> לזמן מחזור, שיעבור דרך משטח ששטחו A הנמצא במישור $x = 10a$?

א. $\langle P\rangle_T = \frac{1}{\sqrt{5}}A\frac{c}{\mu_0}B_0^2$

ב. $\langle P\rangle_T = A\frac{c}{\mu_0}B_0^2$

ג. $\langle P\rangle_T = \frac{2}{\sqrt{5}}A\frac{c}{\mu_0}B_0^2$

ד. $\langle P\rangle_T = \frac{3}{\sqrt{5}}A\frac{c}{\mu_0}B_0^2$

ה. $\langle P\rangle_T = \frac{1}{2}A\frac{c}{\mu_0}B_0^2$

ו. $\langle P\rangle_T = \frac{1}{5}A\frac{c}{\mu_0}B_0^2$

<u>פתרון:</u>

נחשב את וקטור פוינטינג הממוצע לפי הנוסחה שפותחה בהרצאות

$$\langle\vec{S}\rangle = \frac{c}{2\mu_0}B_0^2\hat{k} = \frac{c}{2\mu_0}B_0^2\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}},0\right)$$

ההספק הממוצע דרך המשטח: $\langle P\rangle_T = A\langle\vec{S}\rangle_T\cdot\hat{n} = A\frac{c}{2\mu_0}B_0^2\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}},0\right)\cdot\hat{x} = A\frac{c}{\mu_0}B_0^2\frac{1}{\sqrt{5}}$

הדרך הארוכה: נחשב את השדה החשמלי. נשתמש בקשר $\vec{E} = c\vec{B}\times\hat{k}$, כאשר $\hat{k} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,1,0)$.

$$\vec{E} = c\vec{B}\times\hat{k} = cB_0\sin\left(\frac{2}{a}x + \frac{1}{a}y - \frac{c\sqrt{5}}{a}t\right)\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{2}{\sqrt{5}}\hat{y}\right)$$

כעת נחשב את וקטור פוינטינג:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B} = \frac{c}{\mu_0}B_0^2\sin^2\left(\frac{2}{a}x + \frac{1}{a}y - \frac{c\sqrt{5}}{a}t\right)\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}},0\right)$$

את ההספק הממוצע נקבל לפי:

$$\begin{aligned}\langle P\rangle_T &= A\langle\vec{S}\cdot\hat{n}\rangle_T = A\frac{1}{T}\int_0^T\vec{S}\cdot\hat{n}dt\\ &= A\frac{c}{\mu_0}B_0^2\int_0^T\sin^2\left(\frac{2}{a}x + \frac{1}{a}y - \frac{c\sqrt{5}}{a}t\right)\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}},0\right)\cdot(1,0,0)\,dt\\ &= A\frac{c}{\mu_0}B_0^2\frac{2}{\sqrt{5}}\frac{1}{2} = A\frac{c}{\mu_0}B_0^2\frac{1}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות וטור הבחינה.